

STUDY NOTES

गणित मास्टरी ब्लूप्रिंट

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

24 August 2026

मास्टर सिलेबस

विषय-सूची / Contents

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकीकृत, विस्तृत पाठ्यक्रम

1. यह पुस्तक किस तरह अलग है

2. परीक्षा-वार गणित का पैटर्न

3. आधिकारिक सिलेबस — समेकित

4. ✓ एकीकृत अध्याय संरचना — 46 अध्याय, 6 भाग

5. ✓ सिलेबस कवरेज सत्यापन

6. ► परीक्षा-वार प्राथमिकता

7. ► 90-दिवसीय अध्ययन योजना

8. ♦ गणित में अधिकतम अंक लाने के 10 नियम

9. पुस्तक की संरचना

10. संकेतों की सूची (इस पुस्तक में)

गणित — मास्टर नोट्स | सिलेबस ब्लूप्रिंट

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकीकृत, विस्तृत पाठ्यक्रम

कवर की गई परीक्षाएँ: SSC (CGL, CHSL, MTS, CPO, GD, Steno) • Banking (IBPS PO/Clerk, SBI PO/Clerk, RRB Office Assistant) • RRB (NTPC, Group D, ALP, JE) • UP Police (SI, Constable) • UPSSSC PET • Super TET / UPTET / CTET • राज्य PCS प्रारंभिक

1. यह पुस्तक किस तरह अलग है

पिछली पुस्तकें **रिवीजन** के लिए थीं — सूत्र, ट्रिक, जाल। यह पुस्तक **सीखने** के लिए है।

	रिवीजन नोट्स	यह मास्टर पुस्तक
प्रति अध्याय शब्द	~250	1,500-2,500
हल किए उदाहरण	2-3	12-20, सरल → कठिन क्रम में
सूत्र	केवल दिए गए	व्युत्पत्ति सहित — क्यों बनता है
शॉर्टकट	बताए गए	सिद्ध किए गए
अभ्यास	अलग फाइल में	अध्याय के अंदर + अलग बैंक
PYQ	नहीं	परीक्षा व वर्ष के साथ

हर अध्याय का ढाँचा (8 भाग)

- परिचय व वेटेज — किस परीक्षा में कितने प्रश्न
- मूल अवधारणा — शून्य से, कुछ भी मान कर नहीं चला जाता
- सूत्र + व्युत्पत्ति — हर सूत्र सिद्ध किया गया
- प्रकार-वार हल — हर प्रश्न-प्रकार के 3-5 उदाहरण
- शॉर्टकट + प्रमाण — ट्रिक क्यों काम करती है
- जाल (Traps) — गलत उत्तर दिखाकर
- विगत वर्ष प्रश्न — वास्तविक PYQ
- अभ्यास — 20-25 प्रश्न, हल सहित

2. परीक्षा-वार गणित का पैटर्न

परीक्षा	सेक्शन	प्रश्न	अंक	समय	निगेटिव
SSC CGL Tier-1	Quantitative Aptitude	25	50	—	0.50
SSC CGL Tier-2 (Paper-1)	Mathematical Abilities	30	90	—	1.00
SSC CHSL Tier-1	Quantitative Aptitude	25	50	—	0.50
SSC CPO	Quantitative Aptitude	50	50	—	0.25
SSC MTS	Numerical & Mathematical Ability	20	60	—	सत्र-2 में
SSC GD	Elementary Mathematics	20	40	—	0.25
IBPS/SBI PO Prelims	Quantitative Aptitude	35	35	20 मि	0.25
IBPS/SBI PO Mains	Data Analysis & Interpretation	35	60	45 मि	0.25
IBPS/SBI Clerk Prelims	Numerical Ability	35	35	20 मि	0.25
RRB NTPC CBT-1	Mathematics	30	30	—	1/3
RRB Group D	Mathematics	25	25	—	1/3
UP Police SI	Numerical & Mental Ability	40	100	—	निर्धारित
UPSSSC PET	Elementary Arithmetic	~20	20	—	0.25
Super TET	गणित	20	20	—	नहीं

△ पैटर्न प्रत्येक अधिसूचना के साथ बदल सकता है — आवेदन से पहले **official notification** अवश्य देखें।

3. आधिकारिक सिलेबस — समेकित

3.1 SSC (CGL / CHSL / CPO / MTS / GD)

संख्या पद्धति • पूर्ण संख्याओं की गणना • दशमलव व भिन्न • संख्याओं के बीच सम्बन्ध • प्रतिशत • अनुपात व समानुपात • वर्गमूल • औसत • ब्याज (साधारण व चक्रवृद्धि) • लाभ-हानि • छूट • साझेदारी • मिश्रण व सम्मिश्रण • समय व दूरी • समय व कार्य • विद्यालयी बीजगणित की मूल सर्वसमिकाएँ • प्रारंभिक करणी • रैखिक समीकरणों

के आलेख • त्रिभुज व उसके विभिन्न केंद्र • त्रिभुजों की सर्वांगसमता व समरूपता • वृत्त व उसकी जीवाएँ • स्पर्श रेखाएँ • जीवा द्वारा अंतरित कोण • दो या अधिक वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ • त्रिभुज • चतुर्भुज • सम बहुभुज • वृत्त • समकोण त्रिभुज • समवृत्तीय शंकु • समवृत्तीय बेलन • गोला • अर्धगोला • आयताकार समांतर षट्फलक • त्रिभुजाकार या वर्गाकार आधार वाला सम पिरामिड • त्रिकोणमितीय अनुपात • डिग्री व रेडियन माप • मानक सर्वसमिकाएँ • पूरक कोण • ऊँचाई व दूरी • आयतचित्र (Histogram) • बारंबारता बहुभुज • दंड आरेख • पाई चार्ट

3.2 Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

सरलीकरण व सन्निकटन (Approximation) • संख्या श्रृंखला (गलत पद, लुप्त पद) • द्विघात समीकरण तुलना • आँकड़ा निर्वचन — सारणी, दंड, रेखा, पाई, रडार, मिश्रित, केसलेट, आलेखरहित (graphless), अंकगणितीय DI • आँकड़ा पर्याप्तता • क्रमचय व संचय (P&C) • प्रायिकता • अंकगणित — प्रतिशत, लाभ-हानि, SI-CI, समय-कार्य, TSD, नाव-धारा, रेलगाड़ी, मिश्रण, अनुपात, औसत, आयु, साझेदारी, क्षेत्रमिति

3.3 RRB (NTPC / Group D / ALP)

संख्या पद्धति • दशमलव • भिन्न • LCM व HCF • अनुपात व समानुपात • प्रतिशत • क्षेत्रमिति • समय व कार्य • समय व दूरी • साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज • लाभ व हानि • प्रारंभिक बीजगणित • ज्यामिति व त्रिकोणमिति • प्रारंभिक सांख्यिकी

3.4 UP Police / UPSSSC PET

संख्या पद्धति • सरलीकरण • दशमलव व भिन्न • HCF-LCM • अनुपात-समानुपात • प्रतिशत • लाभ-हानि • छूट • साधारण ब्याज • चक्रवृद्धि ब्याज • साझेदारी • औसत • समय व कार्य • समय व दूरी • सारणी व ग्राफ का प्रयोग • क्षेत्रमिति • ज्यामिति • अंकगणितीय संगणना

3.5 Super TET / UPTET / CTET

उपरोक्त का आधारभूत स्तर + गणित शिक्षण-शास्त्र (Pedagogy) — शिक्षण विधियाँ, त्रुटि विश्लेषण, आकलन, TLM

4. ✓ एकीकृत अध्याय संरचना — 46 अध्याय, 6 भाग

क्रम तार्किक है — हर अध्याय पिछले पर बनता है। संख्या पद्धति → भिन्न → प्रतिशत → लाभ-हानि → ब्याज। बीच से शुरू न करें।

स्तर संकेत: ● आधारभूत (सभी परीक्षाएँ) • ●● मध्यम (SSC/RRB/Bank) • ●●● उन्नत (SSC Tier-2 / Bank Mains)

■ भाग 1 — संख्या व अंकगणितीय नींव | अध्याय 1-10

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
1	संख्या पद्धति (Number System)	●	सभी
2	विभाज्यता, गुणनखंड, अभाज्य	●	सभी
3	LCM व HCF	●	सभी
4	भिन्न व दशमलव	●	सभी
5	सरलीकरण व सन्निकटन (BODMAS, Approximation)	●	Bank अनिवार्य , SSC
6	घातांक व करणी (Indices & Surds)	●●	SSC, RRB, Bank
7	वर्गमूल व घनमूल	●	सभी
8	संख्या श्रृंखला (Number Series)	●●	Bank अनिवार्य , SSC
9	इकाई अंक, शेषफल व चक्रीयता	●●●	SSC Tier-2
10	संख्या-आधारित शब्द समस्याएँ	●	सभी

■ भाग 2 — वाणिज्यिक गणित | अध्याय 11-20

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
11	प्रतिशत (Percentage) ★	●	सभी — सर्वाधिक वेटेज
12	अनुपात व समानुपात	●	सभी
13	औसत (Average)	●	सभी
14	ऐकिक नियम व आनुपातिकता	●	सभी
15	लाभ, हानि व छूट ★	●	सभी
16	साधारण ब्याज	●	सभी
17	चक्रवृद्धि ब्याज ★	●●	सभी
18	साझेदारी (Partnership)	●●	SSC, Bank, RRB
19	मिश्रण व सम्मिश्रण (Alligation)	●●	SSC/Bank अनिवार्य
20	आयु सम्बन्धी प्रश्न	●	सभी

■ भाग 3 — समय, कार्य व गति | अध्याय 21-26

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
21	समय व कार्य (Time & Work)	●	सभी
22	पाइप व टंकी	●●	SSC, Bank, RRB
23	कार्य व मजदूरी	●●	SSC
24	चाल, समय व दूरी	●	सभी
25	रेलगाड़ी सम्बन्धी प्रश्न	●●	सभी
26	नाव व धारा (Boat & Stream)	●●	SSC, Bank, RRB

■ भाग 4 — बीजगणित | अध्याय 27-32

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
27	बीजगणित की नींव व बहुपद	●	सभी
28	सर्वसमिकाएँ (Identities) ★	●●	SSC अनिवार्य
29	गुणनखंडन	●●	SSC, RRB
30	रैखिक समीकरण व आलेख	●●	SSC (आलेख सिलेबस में)
31	द्विघात समीकरण	●●	SSC, RRB
32	द्विघात तुलना (Quadratic Comparison)	●●	Bank अनिवार्य

■ भाग 5 — ज्यामिति, क्षेत्रमिति व त्रिकोणमिति | अध्याय 33-41

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
33	रेखाएँ व कोण	●	सभी
34	त्रिभुज — प्रकार, गुण, चारों केंद्र	●●	SSC, RRB
35	सर्वांगसमता व समरूपता	●●	SSC, RRB
36	चतुर्भुज व बहुभुज	●●	SSC, RRB
37	वृत्त, जीवा, स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ	●●●	SSC अनिवार्य

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
38	क्षेत्रफल व परिमाण (2-D)	●	सभी
39	ठोस — घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला	●●	सभी
40	प्रिज़्म, पिरामिड व फ्रस्टम	●●●	SSC (सिलेबस में)
41	निर्देशांक ज्यामिति	●●	SSC, RRB

■ भाग 6 — त्रिकोणमिति, आँकड़े व आधुनिक गणित | अध्याय 42-46

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
42	त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री व रेडियन ★	●●	SSC/RRB अनिवार्य
43	त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ व पूरक कोण ★	●●●	SSC अनिवार्य
44	ऊँचाई व दूरी (Heights & Distances) ★	●●	SSC/RRB अनिवार्य
45	सांख्यिकी — माध्य, माध्यिका, बहुलक, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज	●●	SSC, RRB, Bank
46	आँकड़ा निर्वचन (DI), केसलेट, आँकड़ा पर्याप्तता, P&C व प्रायिकता ★	●●●	Bank अनिवार्य, SSC

5. ✓ सिलेबस कवरेज सत्यापन

आधिकारिक सिलेबस का हर शब्द नीचे अध्याय-संख्या से जुड़ा है।

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Number system, whole numbers, computation	1, 2, 10
Decimals, fractions, relationship between numbers	4
Simplification, Approximation	5
Elementary surds, Indices	6
Square roots	7
Number series (missing / wrong term)	8
Unit digit, remainder, cyclicity	9

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Percentage	11
Ratio & Proportion	12
Averages	13
Unitary method, direct & inverse variation	14
Profit and Loss, Discount	15
Simple Interest	16
Compound Interest	17
Partnership Business	18
Mixture and Alligation	19
Age problems	20
Time and Work	21, 23
Pipes and Cistern	22
Time and Distance	24
Problems on Trains	25
Boats and Streams	26
Basic algebraic identities of school algebra	27, 28
Factorisation	29
Graphs of Linear Equations	30
Quadratic equations	31
Quadratic comparison (Bank)	32
Lines and angles	33
Triangle and its various kinds of centres	34
Congruence and similarity of triangles	35
Quadrilaterals, Regular Polygons	36

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords, common tangents to two or more circles	37
Area, perimeter (triangle, quadrilateral, polygon, circle)	38
Right Circular Cone, Cylinder, Sphere, Hemisphere, Rectangular Parallelepiped	39
Right Prism, Regular Right Pyramid with triangular or square base, Frustum	40
Coordinate geometry, Cartesian plane	41
Trigonometric ratio, Degree and Radian measures	42
Standard Identities, Complementary angles	43
Heights and Distances	44
Histogram, Frequency polygon, Bar diagram, Pie chart, Mean/Median/Mode	45
Data Interpretation, Caselet, Data Sufficiency, Permutation & Combination, Probability	46
गणित शिक्षण-शास्त्र (TET)	परिशिष्ट

✓ **निष्कर्ष:** SSC, Banking, RRB, UP Police व TET — पाँचों के आधिकारिक सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक इन 46 अध्यायों में समाहित है। कोई टॉपिक छूटा नहीं।

6. ► परीक्षा-वार प्राथमिकता

समय कम हो तो अपनी परीक्षा के अनुसार **इसी क्रम** में पढ़ें।

SSC (CGL / CHSL / CPO)

अनिवार्य: 11, 15, 17, 19, 28, 42, 43, 44, 37, 34

फिर: 12, 13, 21, 24, 38, 39, 40, 35, 36, 31

अंत में: 1-10, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 41, 45, 46

Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

अनिवार्य: 46 (DI), 5, 8, 32, 11, 15, 17, 21, 24

फिर: 12, 13, 19, 20, 22, 25, 26, 18, 38, 39

अंत में: 1-4, 6, 7, 27-31

(Banking में त्रिकोणमिति व उन्नत ज्यामिति लगभग नहीं आती — अध्याय 33-37, 40-44 छोड़ सकते हैं)

RRB (NTPC / Group D / ALP)

अनिवार्य: 1-4, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 38, 39

फिर: 13, 14, 19, 22, 25, 26, 42, 44, 45

अंत में: 27-31, 33-37, 41

UP Police / UPSSSC PET

अनिवार्य: 1-5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 38

फिर: 14, 18, 19, 20, 22, 25, 39, 45

(त्रिकोणमिति प्रायः नहीं — 42-44 वैकल्पिक)

Super TET / UPTET / CTET

अनिवार्य: 1-4, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 33, 38, 39, 45 + पेडागॉजी परिशिष्ट

(आधारभूत स्तर पर्याप्त — ●●● वाले अध्याय छोड़ सकते हैं)

7. ► 90-दिवसीय अध्ययन योजना

सप्ताह	अध्याय	लक्ष्य
1-2	1-10	संख्या की पूरी नींव; रोज़ 30 प्रश्न
3-4	11-14	प्रतिशत में महारत — यही आगे सब कुछ है
5-6	15-20	वाणिज्यिक गणित पूरा
7-8	21-26	समय-कार्य-गति
9-10	27-32	बीजगणित
11-12	33-41	ज्यामिति व क्षेत्रमिति
13	42-44	त्रिकोणमिति (SSC/RRB के लिए अनिवार्य)
14	45-46	सांख्यिकी व DI
15-16	—	20 Full Mock + Error Notebook

दैनिक नियम: 1 अध्याय पढ़ें → उसी दिन उसके 25 प्रश्न → अगले दिन 10 प्रश्न रिवीजन।

8. ♦ गणित में अधिकतम अंक लाने के 10 नियम

1. **प्रतिशत सबसे पहले** — लाभ-हानि, ब्याज, DI सब इसी पर खड़े हैं। इसे कमजोर छोड़ा तो आधा सिलेबस कमजोर।
2. **पहाड़े 25 तक, वर्ग 30 तक, घन 15 तक** — यह गति की जड़ है, कोई विकल्प नहीं।
3. **भिन्न $\leftrightarrow$ प्रतिशत तालिका रटें** — $12.5\% = \frac{1}{8}$ जानने से 30 सेकंड का प्रश्न 5 सेकंड का हो जाता है।
4. **सूत्र रटें नहीं, व्युत्पत्ति समझें** — भूलने पर दोबारा बना लेंगे।
5. **हर प्रश्न में पहले "प्रकार" पहचानें** — प्रकार पहचानते ही विधि याद आ जाती है।
6. **विकल्प भी प्रश्न का हिस्सा हैं** — इकाई अंक, सम/विषम, सन्निकटन से दो विकल्प तुरंत कटते हैं।
7. **90 सेकंड का नियम** — इससे अधिक लगे तो छोड़ें। 1 अंक के लिए 4 अंक गँवाना घाटा है।
8. **Negative marking का गणित** — SSC में 0.50 कटता है; दो विकल्प कटने पर ही तुक्का लगाएँ।
9. **कैलकुलेटर कभी नहीं** — पूरी तैयारी में एक बार भी नहीं।
10. **Error Notebook** — हर गलती लिखें। परीक्षा से 3 दिन पहले केवल वही पढ़ें।

9. पुस्तक की संरचना

भाग	अध्याय	सामग्री
प्रारंभिक	—	यही ब्लूप्रिंट — सिलेबस, पैटर्न, प्राथमिकता, योजना
भाग 1	1-10	संख्या व अंकगणितीय नींव
भाग 2	11-20	वाणिज्यिक गणित
भाग 3	21-26	समय, कार्य व गति
भाग 4	27-32	बीजगणित
भाग 5	33-41	ज्यामिति, क्षेत्रमिति
भाग 6	42-46	त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, DI
परिशिष्ट	—	गणित शिक्षण-शास्त्र (TET), मास्टर सूत्र-पत्र

10. संकेतों की सूची (इस पुस्तक में)

संकेत	अर्थ
★	उच्च वेटेज अध्याय
● / ●● / ●●●	आधारभूत / मध्यम / उन्नत स्तर
✍ ⚡	ट्रिक व शॉर्टकट
✓	अनिवार्य नियम
⚠ X	जाल — यहाँ गलती होती है
▶	परीक्षा में सीधे पूछा गया तथ्य
x^2	गणितीय व्यंजक (LaTeX)

आगे — भाग 1, अध्याय 1 से क्रमशः। हर अध्याय ऊपर दिए 8-भाग ढाँचे का पालन करेगा।